



Instituto Politécnico
de Castelo Branco
Escola Superior
de Tecnologia

Desenvolvimento de uma aplicação *web* destinada à gestão de um “*web site* para gestão de viagens de autocarro: FelixBus”

LINGUAGENS DE PROGRAMAÇÃO PARA A INTERNET TRABALHO PRÁTICO I

Discentes

João Resina, nº 20221506

Rafael Cruz, nº 20230326

Docente

Professor Doutor Carlos Alves

Trabalho Prático no âmbito da UC de Linguagem de Programação para a *Internet*. 2º Ano da
Licenciatura em Engenharia Informática.

Maio 2025

Índice

Introdução.....	3
Modelo ER.....	4
Diagrama de Casos de Uso.....	9
Páginas Web.....	10
Implementação.....	18
Conclusão.....	19

Introdução

Este projeto foi desenvolvido no âmbito da unidade curricular de **Linguagens de Programação para a Internet**, com o objetivo de criar uma aplicação *web* para a gestão de viagens de autocarro, designada **FelixBus**, utilizando **PHP** e **MySQL**. A aplicação foi pensada para facilitar a consulta de horários, rotas e preços por parte dos utilizadores, bem como permitir a gestão de bilhetes, carteiras virtuais e operações administrativas de forma segura e intuitiva.

A **FelixBus** distingue-se por incluir quatro perfis de utilizadores: **visitantes** (acesso a informações básicas), **clientes** (registo, compra de bilhetes e gestão de saldo), **funcionários** (gestão de operações diárias) e **administradores** (controlo total do sistema). Cada perfil tem acesso restrito a funcionalidades específicas, garantindo segurança e organização. Por exemplo, um cliente pode adicionar saldo à sua carteira virtual, enquanto um administrador define novas rotas ou promove alertas dinâmicos no site.

A estrutura técnica seguiu as diretrizes do enunciado: o código foi organizado em diretórios específicos (*páginas, basedados, relatório*), com *scripts* SQL para criar e apagar a base de dados. As sessões de utilizadores foram protegidas para evitar acessos não autorizados, e todas as operações financeiras (como transferências entre carteiras) foram registadas para auditoria.

O relatório incluiu um diagrama entidade-relacionamento (ER), *screenshots* de ecrã das interfaces e uma explicação clara das decisões tomadas durante o desenvolvimento.

Este trabalho permitiu consolidar competências em PHP e MySQL, além de reforçar a importância do trabalho em equipa, da documentação rigorosa e da adaptação a requisitos complexos.

Modelo ER

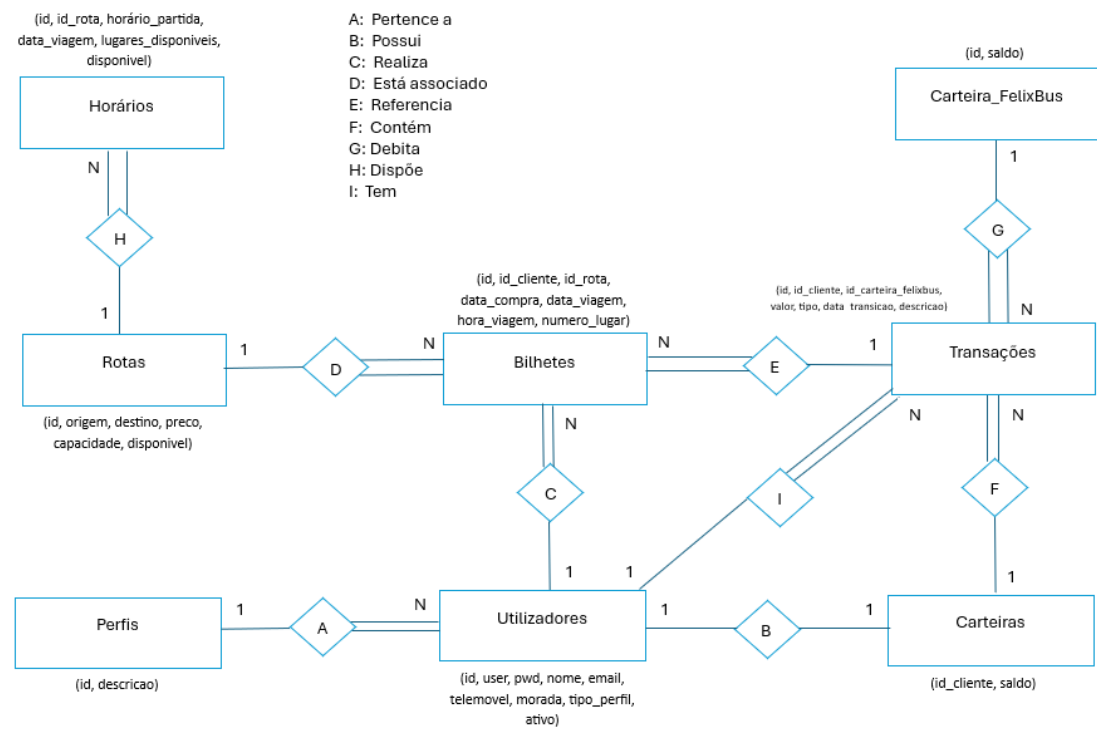


Figura 1 - Diagrama E/R da base de dados "felixbus"

Identificar os atributos:

Chave primária

Chave secundária

Perfil

(id, descricao)

Define os tipos de perfis de utilizadores (ex: administrador, funcionário, cliente).

Campo	Tipo de dados	Descrição	Observações
id	INT	Identificador único	Chave primária
descricao	VARCHAR(20)	Nome do perfil	Não nulo (ex: "admin", "cliente")

Utilizador

(**id**, user, pwd, nome, email, telemovel, morada, **tipo_perfil**, ativo)

Armazena os dados de registo e acesso dos utilizadores.

Campo	Tipo de dados	Descrição	Observações
id	INT	Identificador único	Chave primária
user	VARCHAR(20)	Nome do perfil	Único; não nulo
pwd	VARCHAR(255)	Palavra-passe (hash)	Não nulo
nome	VARCHAR(100)	Nome completo	Não nulo
email	VARCHAR(150)	Email do utilizador	Único; não nulo
telemovel	VARCHAR(20)	Número de telemóvel	Não nulo
morada	TEXT	Morada complete	Não nulo
tipo_perfil	INT	Tipo de perfil (FK)	Chave estrangeira(perfis.id) ; valor padrão = 3 (cliente)
ativo	TINYINT(1)	Conta ativa (1) ou inativa (0)	Não nulo; valor padrão = 1

Rotas

(**id**, origem, destino, preco, capacidade, disponivel)

Define as rotas disponíveis para viagens de autocarro.

Campo	Tipo de dados	Descrição	Observações
id	INT	Identificador único	Chave primária
origem	VARCHAR(100)	Local da partida	Não nulo (ex: "Lisboa")
destino	VARCHAR(100)	Local de destino	Não nulo (ex: "Porto")
preco	DECIMAL(10,2)	Preço da viagem	Não nulo (ex: 25.00 €)
capacidade	INT	Lugares disponíveis	Não nulo (ex: "50 lugares")
disponivel	TINYINT(1)	Rota ativa (1) ou inativa (0)	Não nulo; valor padrão = 1

Horarios

(id, id_rota, horário_partida, data_viagem, lugares_disponiveis, disponivel)

Armazena os horários associados a cada rota.

Campo	Tipo de dados	Descrição	Observações
id	INT	Identificador único	Chave primária
id_rota	INT	Rota associada (FK)	Chave estrangeira (rotas.id); não nulo
horario_partida	TIME	Hora de partida	Não nulo (ex: "08:00:00")
data_viagem	DATE	Data da viagem	Não nulo (ex: "2024-06-20")
lugares_disponiveis	INT	Lugares restantes	Não nulo (ex: "30 lugares")
disponivel	TINYINT(1)	Horário ativa (1) ou inativa (0)	Não nulo; valor padrão = 1

Bilhetes

(id, id_cliente, id_rota, data_compra, data_viagem, hora_viagem, numero_lugar)

Regista os bilhetes comprados pelos clientes.

Campo	Tipo de dados	Descrição	Observações
id	INT	Identificador único	Chave primária
id_cliente	INT	Cliente comprador (FK)	Chave estrangeira (utilizadores.id); não nulo
Id_rota	INT	Rota associada (FK)	Chave estrangeira (rotas.id); não nulo
data_compra	DATETIME	Data e hora da compra	Valor padrão = CURRENT_TIMESTAMP
data_viagem	DATE	Data da viagem	Não nulo (ex: "2024-06-20")
hora_viagem	TIME	Hora da viagem	Não nulo (ex: "08:00:00")
numero_lugar	INT	Número do lugar no autocarro	Não nulo (ex: 15)

Carteiras

(id_cliente, saldo)

Armazena o saldo dos clientes para compra de bilhetes.

Campo	Tipo de dados	Descrição	Observações
Id_cliente	INT	Identificador do cliente (FK)	Chave primária e estrangeira (utilizadores.id)
saldo	DECIMAL(10,2)	Saldo disponível	Valor padrão = 0.00€

Carteira_felixbus

(id, saldo)

Regista o saldo da empresa FelixBus.

Campo	Tipo de dados	Descrição	Observações
Id	INT	Identificador único	Chave primária; auto incremento
saldo	DECIMAL(10,2)	Saldo da empresa	Valor padrão = 0.00€

Transacoes

(id, id_cliente, id_carteira_felixbus, valor, tipo, data_transacao, descricao)

Regista todas as transações financeiras.

Campo	Tipo de dados	Descrição	Observações
id	INT	Identificador único	Chave primária
id_cliente	INT	Cliente envolvido (FK)	Chave estrangeira (utilizadores.id)
id_carteira_felixbus	INT	Carteira da empresa (FK)	Chave estrangeira (carteira_felixbus.id)
valor	DECIMAL(10,2)	Valor da transação	Não nulo (ex: 25.00€)
tipo	VARCHAR(20)	Tipo de operação	Não nulo (ex: "depósito", "compra")
data_transacao	DATETIME	Data e hora da transação	Valor padrão = CURRENT_TIMESTAMP
descricao	TEXT	Detalhes da transação	Opcional

Alertas

(id, mensagem, data_inicio, data_fim)

Armazena mensagens dinâmicas (promoções, avisos) exibidas no site.

Campo	Tipo de dados	Descrição	Observações
id	INT	Identificador único	Chave primária
mensagem	TEXT	Conteúdo do alerta	Não nulo (ex: "Promoção de verão!")
data_inicio	DATETIME	Data de início do alerta	Não nulo (ex: "2024-07-01 00:00:00")
data_fim	DATETIME	Data de fim do alerta	Não nulo (ex: "2024-07-31 23:59:59")

Diagrama de Casos de Uso

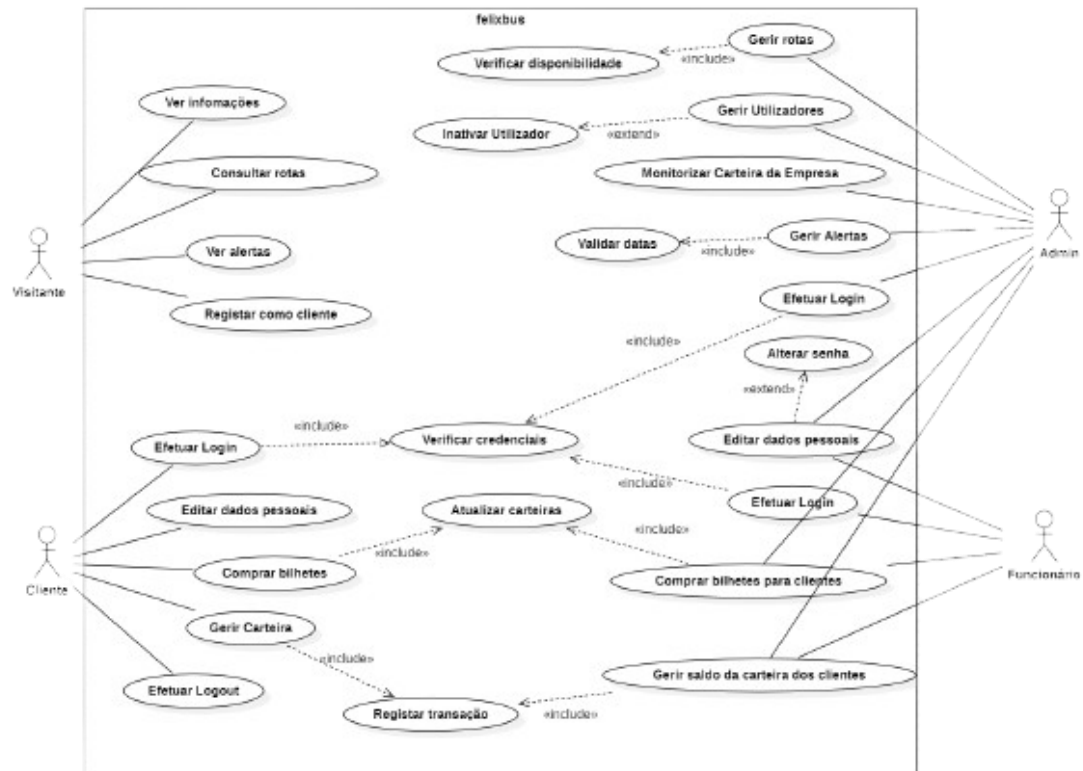


Figura 2 - Diagrama de Casos de Uso

Páginas Web

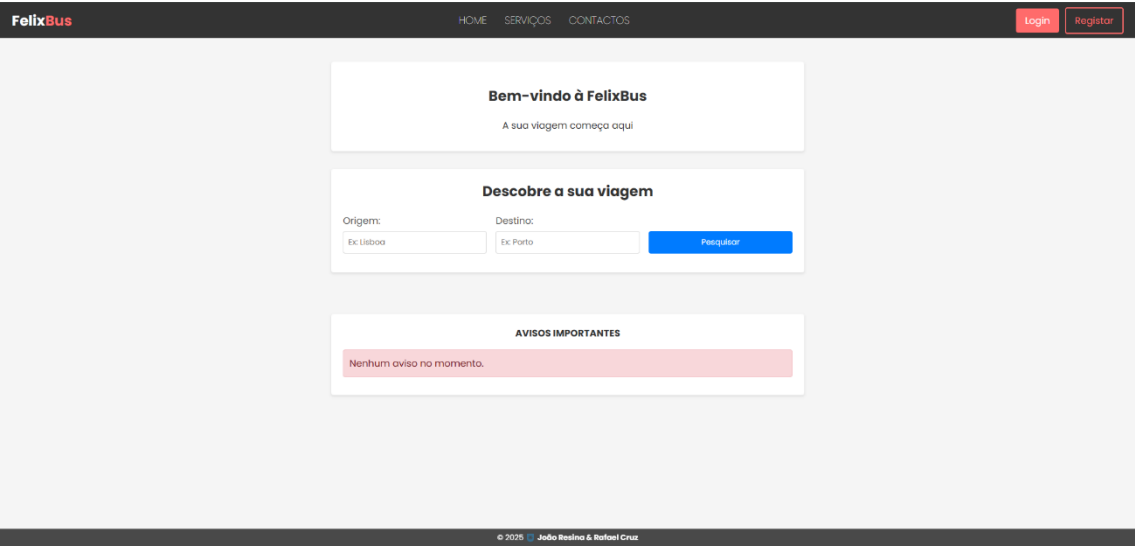


Figura 3 - Página Home

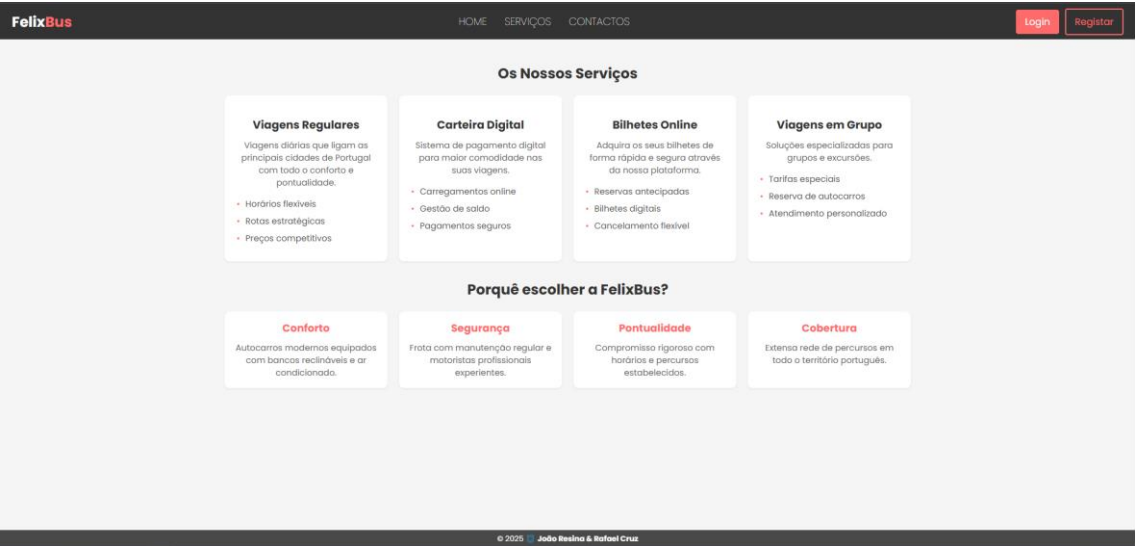


Figura 4 - Página de Serviços (Visitante)

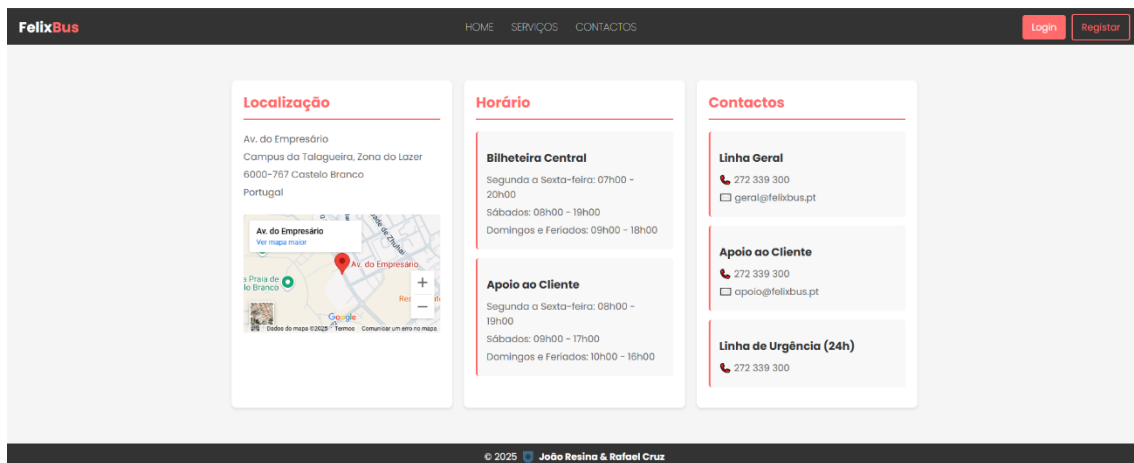


Figura 5 - Página de Contactos (Visitante)

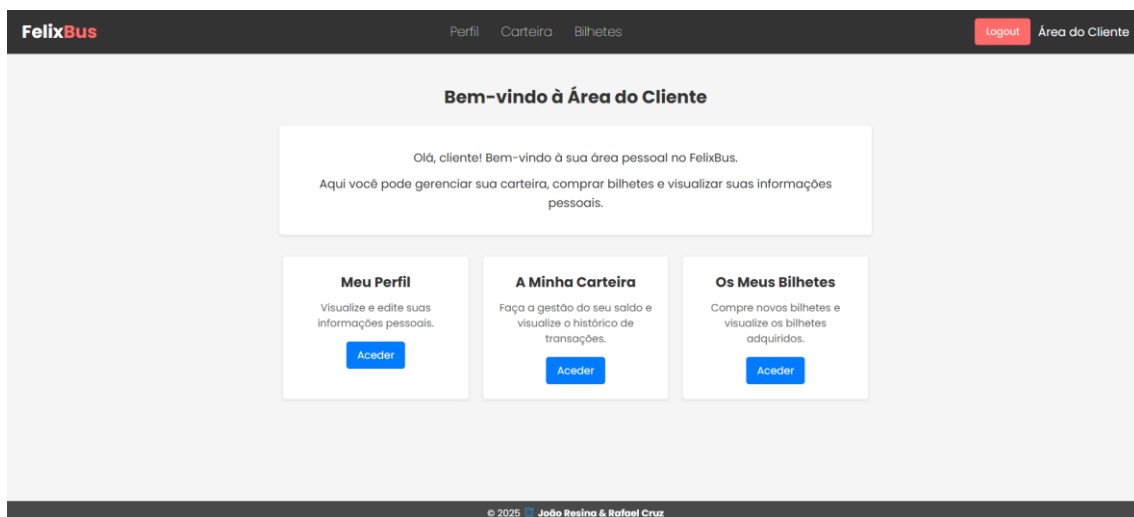


Figura 6 - Página Inicial (Cliente)

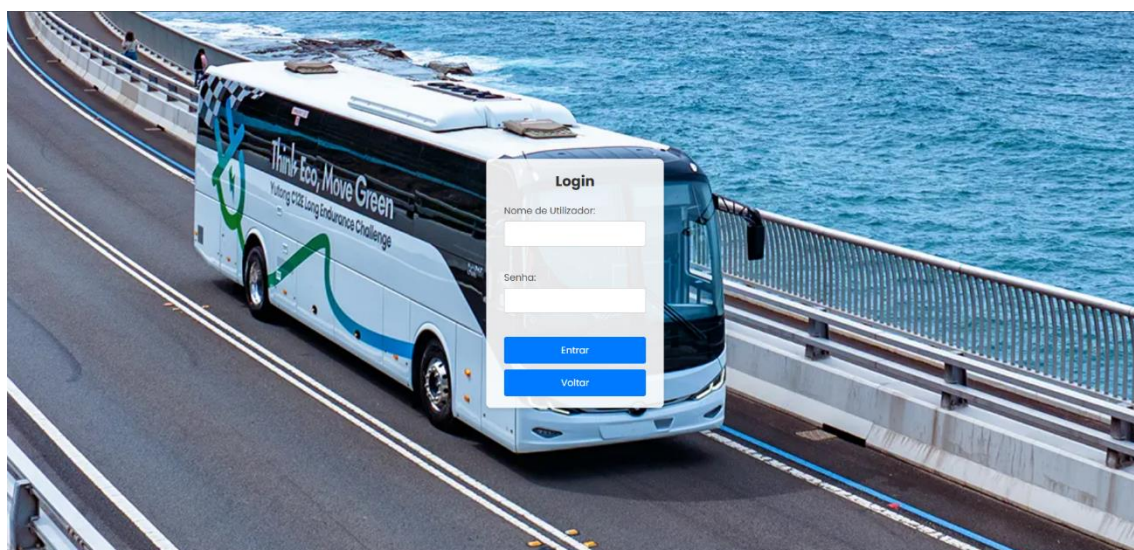
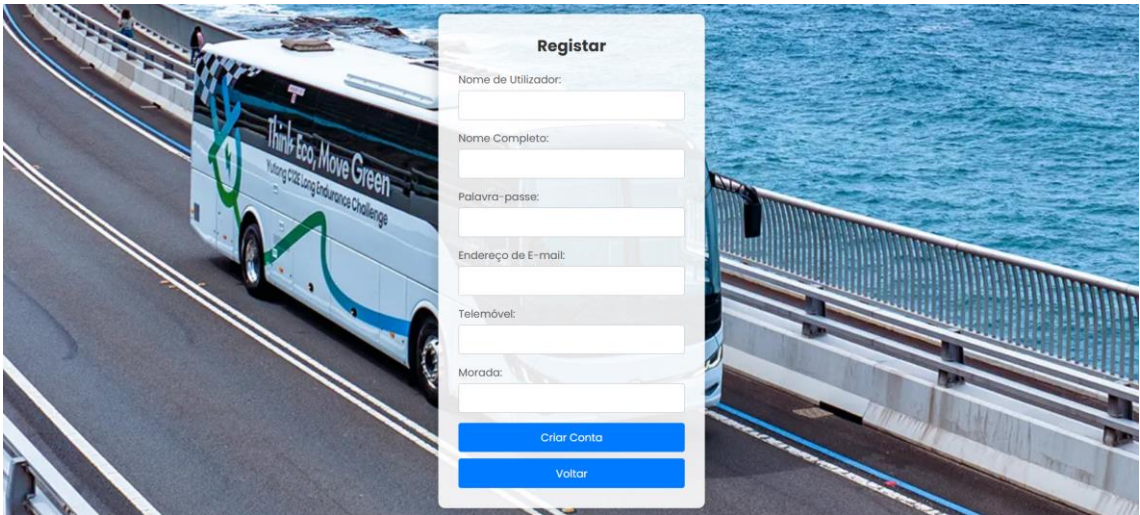


Figura 7 - Página de Login



Registrar

Nome de Utilizador:

Nome Completo:

Palavra-passe:

Endereço de E-mail:

Telemóvel:

Morada:

[Criar Conta](#)

[Voltar](#)

Figura 8 - Página de Registrar

FelixBus[Página Inicial](#)[Carteira](#)[Bilhetes](#)[Logout](#)[Área do Cliente](#)

Meu Perfil

Nome: cliente

Email: cliente@felixbus.com

Telemóvel: 961111111

Morada: Lisboa

[Editar Perfil](#)

© 2025 [João Resina & Rafael Cruz](#)

Figura 9 - Página de Perfil (Cliente)

FelixBus[Página Inicial](#)[Voltar ao Perfil](#)[Carteira](#)[Bilhetes](#)[Logout](#)[Área do Cliente](#)

Editar Perfil

Dados Pessoais

Nome:

O nome não pode ser alterado.

Email:

Telemóvel:

Morada:

[Atualizar Dados](#)

Alterar Senha

Senha Atual:

Nova Senha:

Confirmar Nova Senha:

[Alterar Senha](#)

© 2025 [João Resina & Rafael Cruz](#)

Figura 10 - Página de Edição (Cliente)

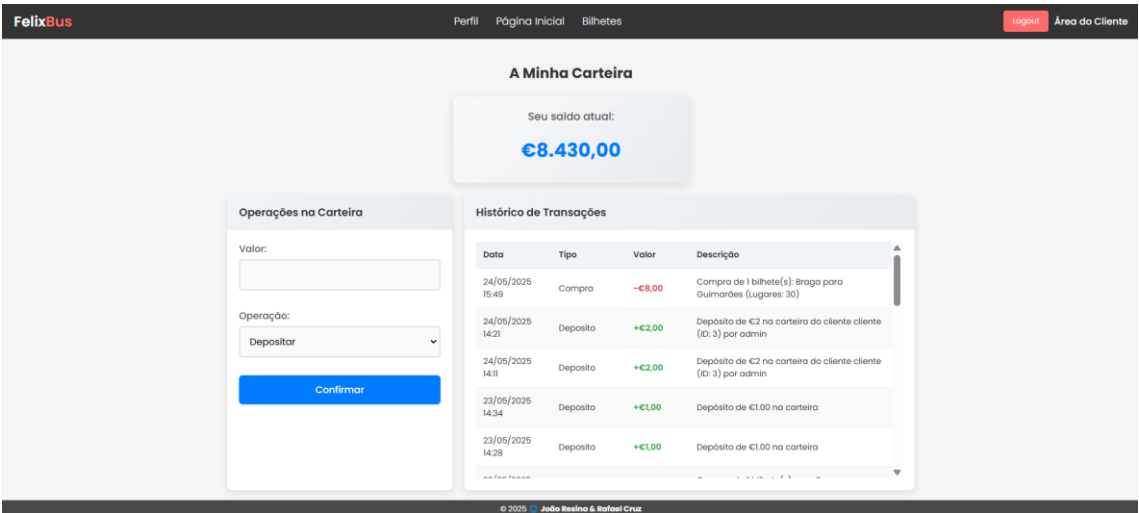


Figura 11 - Página da Carteira (Cliente)

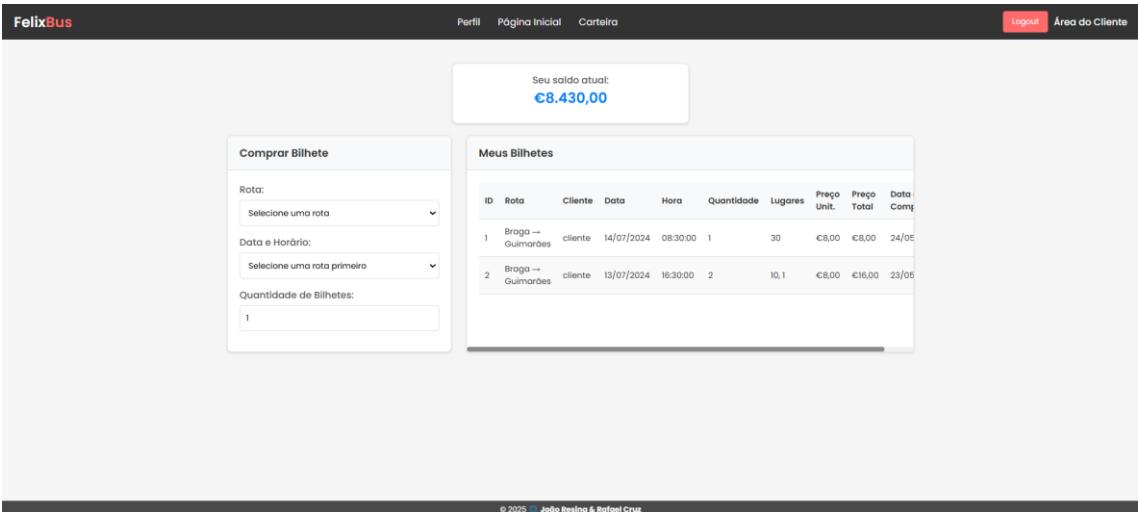


Figura 12 - Página de Bilhetes (Cliente)

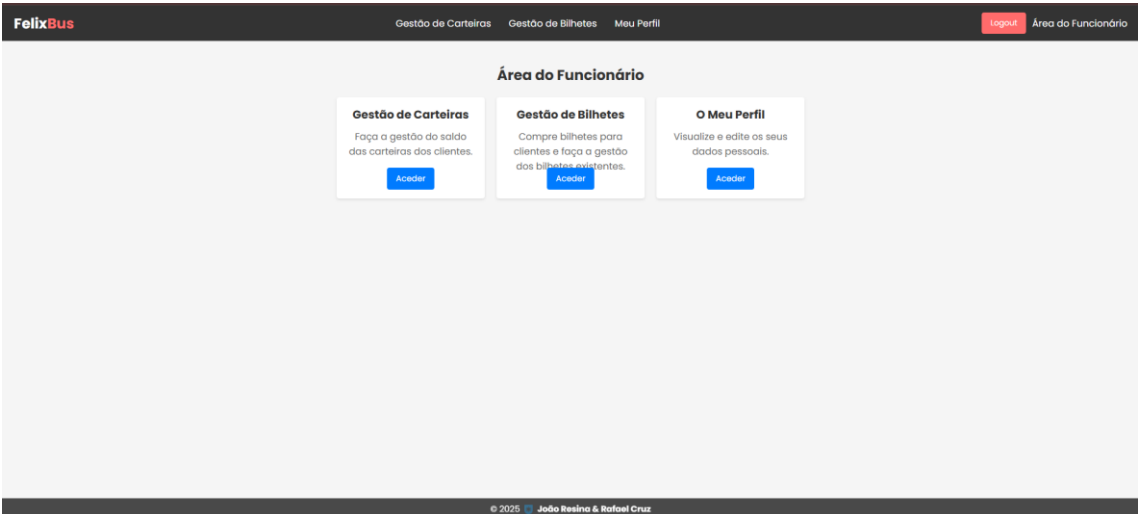


Figura 13 - Página Inicial (Funcionário)

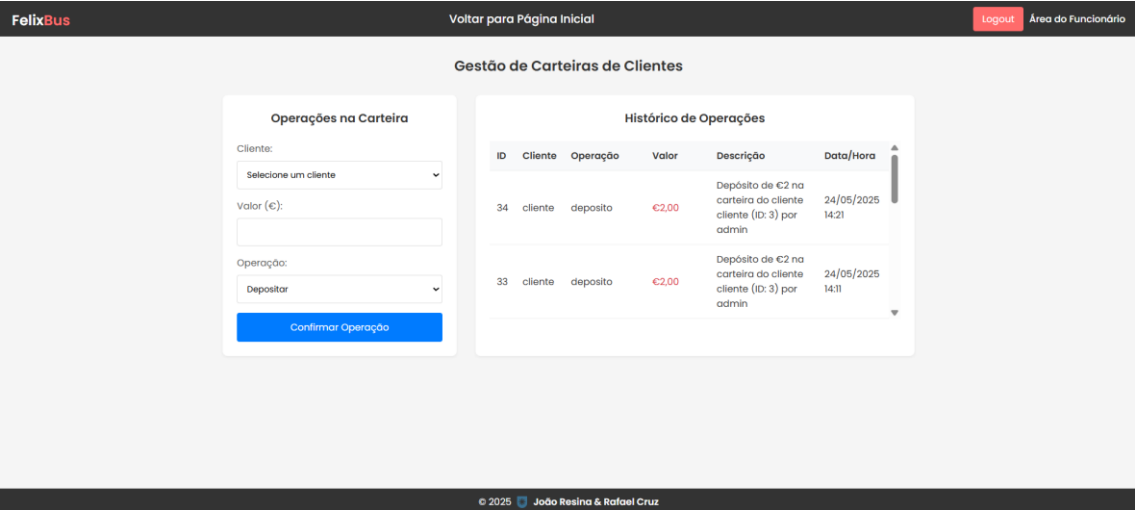


Figura 14 - Página de Gestão de Carteiras de Clientes (Funcionário)

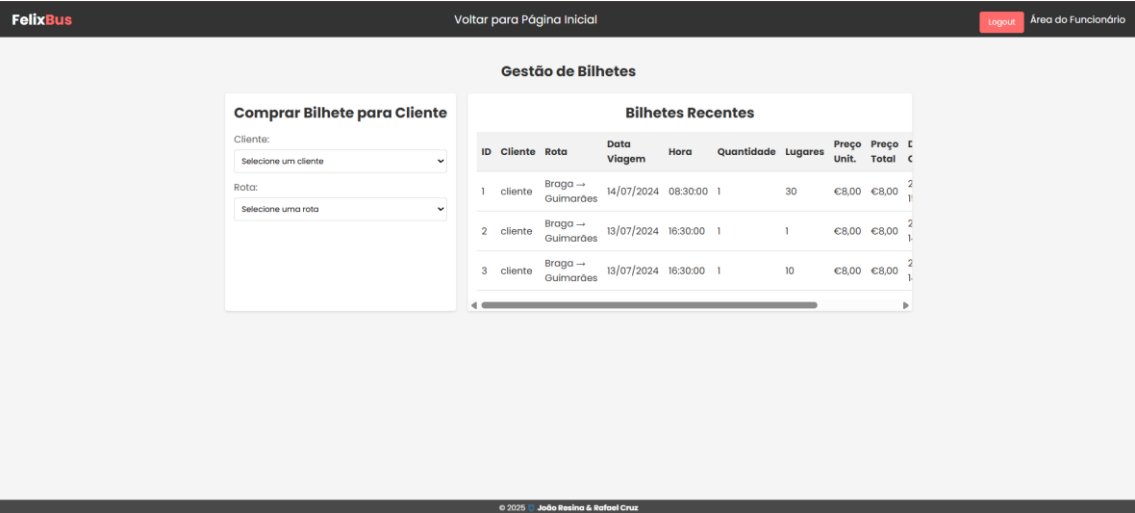


Figura 15 - Página de Gestão de Bilhetes (Funcionário)

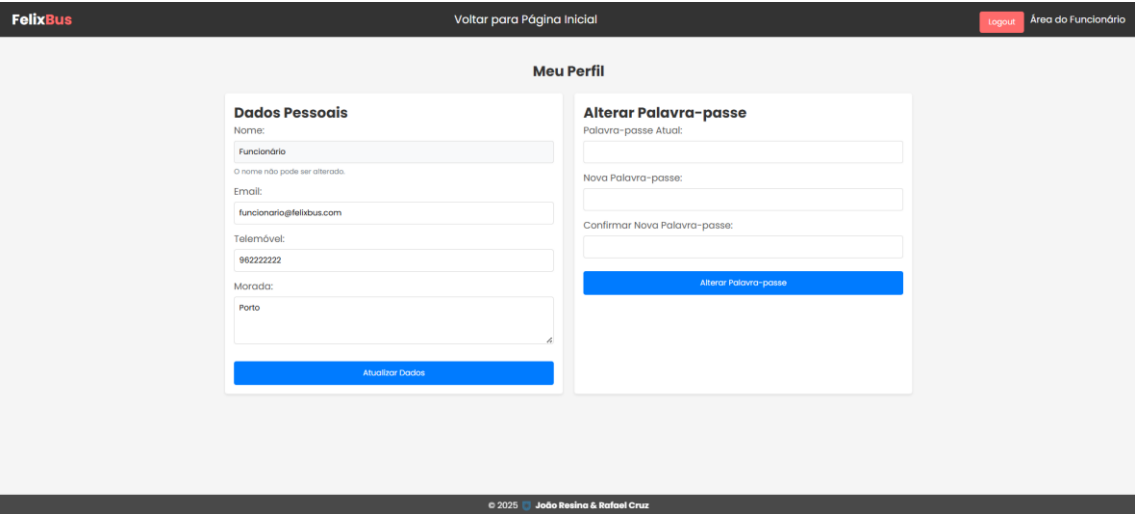


Figura 16 - Página de Edição (Funcionário)

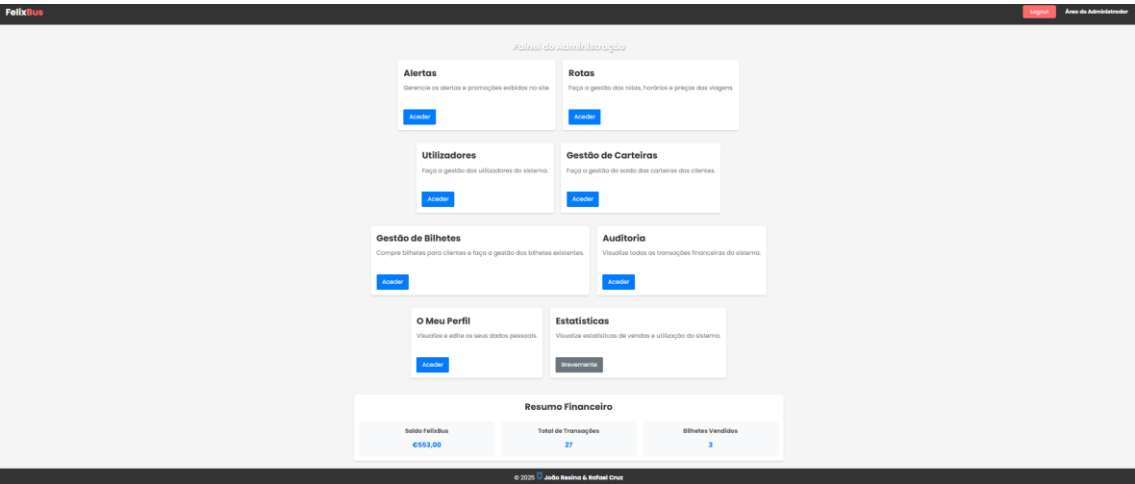


Figura 17 - Página Inicial (Admin)

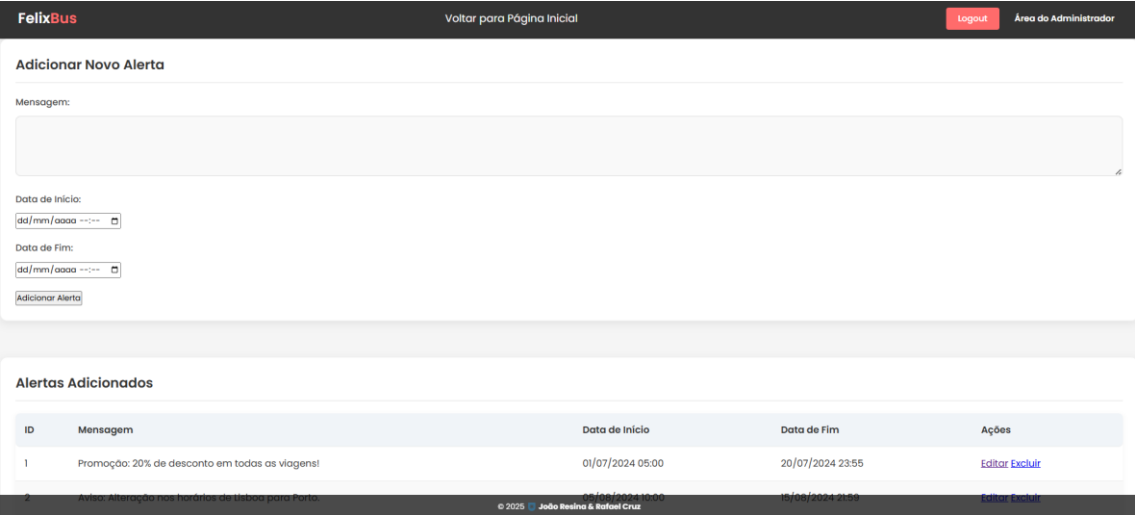


Figura 18 - Página de Gestão de Alertas (Admin)

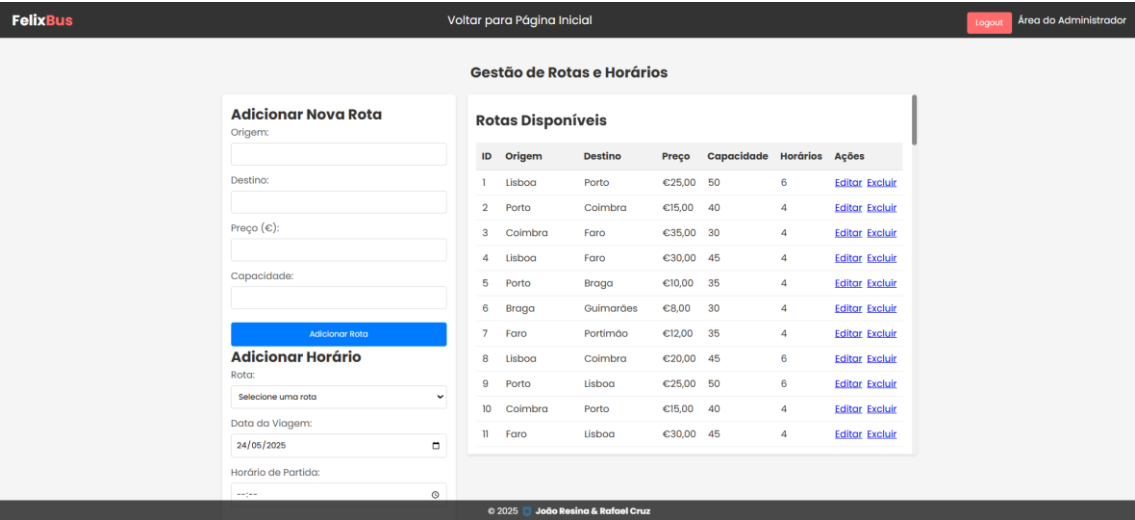


Figura 19 - Página de Gestão de Rotas e Horários (Admin)

FelixBus

Voltar para Página Inicial

LogoutÁrea do Administrador

Gestão de Utilizadores

Pesquisar

Adicionar Novo Utilizador

Nome de Utilizador:

Nome Completo:

Email:

Palavra-passe:

Telemóvel:

Morada:

© 2025 João Resina & Rafael Cruz

Figura 20 - Página de Gestão de Utilizadores (Admin)

FelixBus

Voltar para Página Inicial

LogoutÁrea do Administrador

Gestão de Carteiras de Clientes

Operações na Carteira

Cliente:

Selecione um cliente

Valor (€):

Operação:

Depositar

Confirmar Operação

Histórico de Operações

ID	Cliente	Operação	Valor	Descrição	Data/Hora
34	cliente	deposito	€2,00	Depósito de €2 na carteira do cliente cliente (ID: 3) por admin	24/05/2025 14:21
33	cliente	deposito	€2,00	Depósito de €2 na carteira do cliente cliente (ID: 3) por admin	24/05/2025 14:11

© 2025 João Resina & Rafael Cruz

Figura 21 - Página de Gestão de Carteiras de Clientes (Admin)

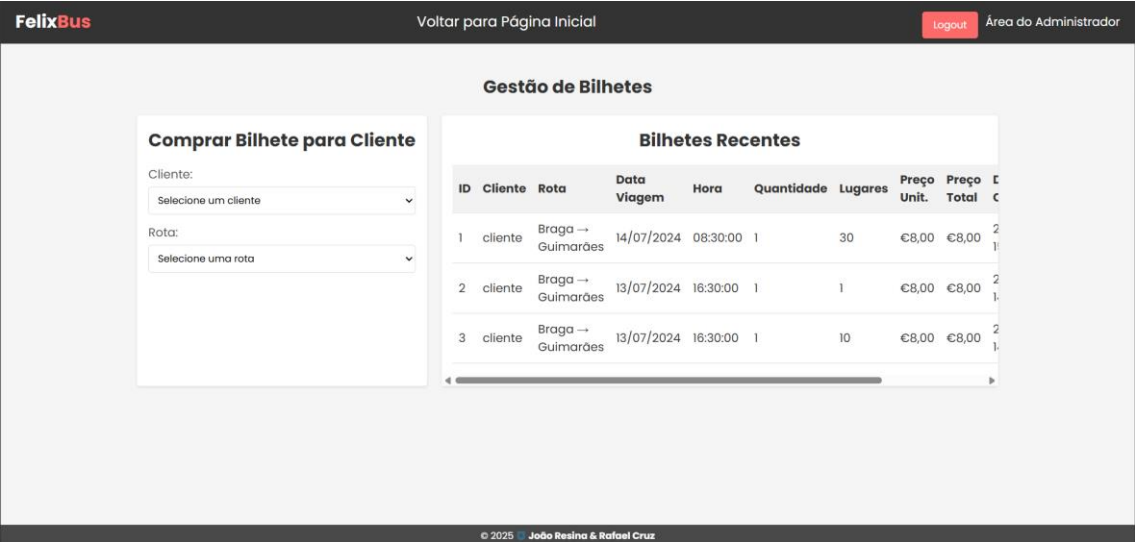


Figura 22 - Página de Gestão de Bilhetes (Admin)

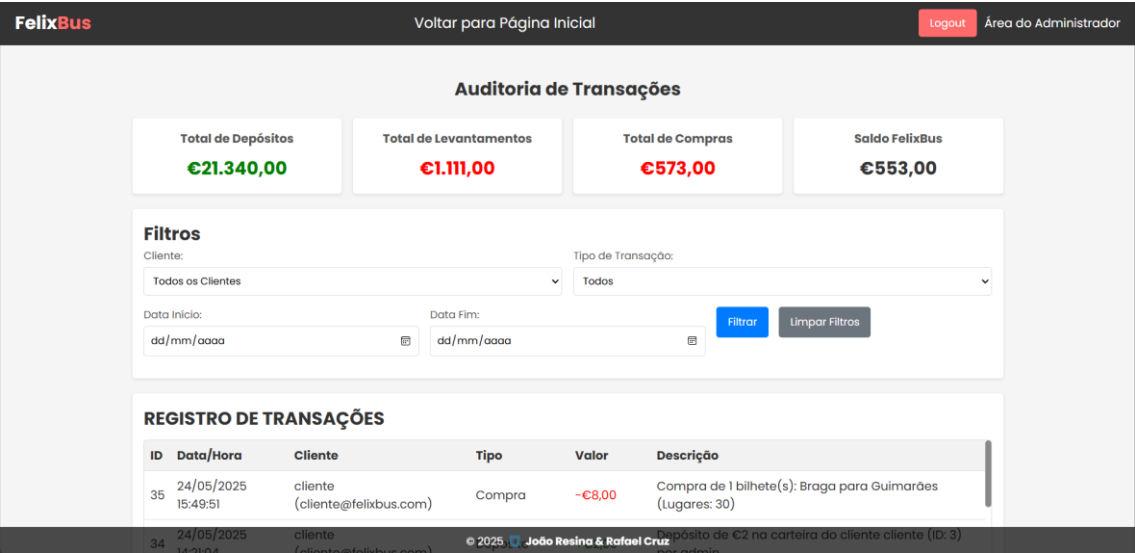


Figura 23 - Página de Auditoria de Transações (Admin)

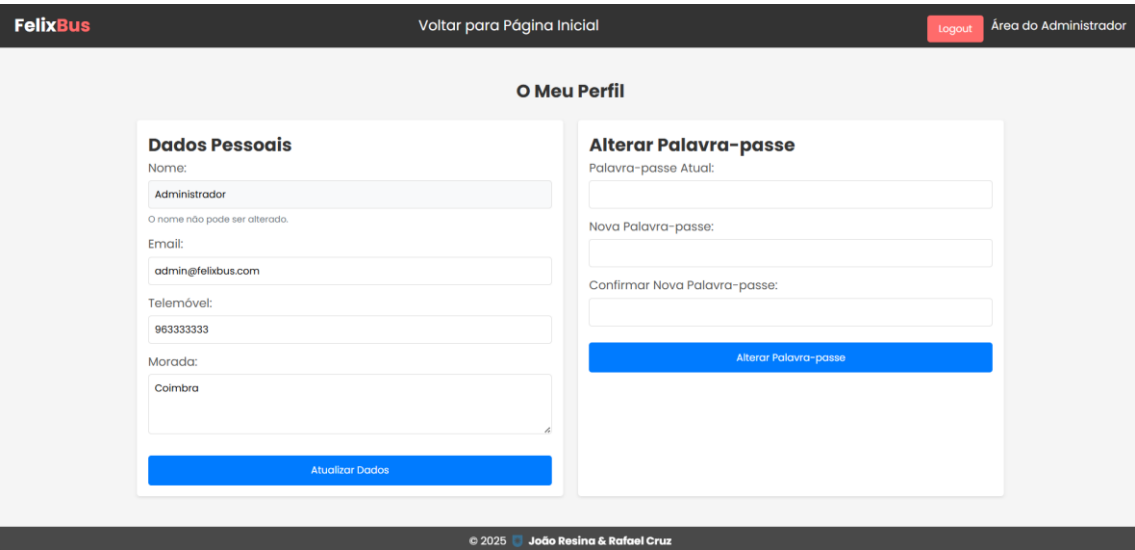


Figura 24 - Página de Editar perfil (Admin)

Implementação

Para a implementação deste projecto, foram desenvolvidos **36 ficheiros em PHP**, organizados de forma modular, bem como **2 módulos auxiliares**. Um desses módulos, denominado **basedados.h**, encontra-se na directoria **basedados** e é responsável pela **ligação à base de dados criar_bd**.

Todos os scripts foram implementados com **utilização de sessões**, incluindo a respectiva **protecção de acesso por perfil de utilizador**, garantindo que apenas utilizadores autenticados e com permissões adequadas possam aceder a cada funcionalidade da aplicação.

Adicionalmente, foi criada na **área de administração** uma funcionalidade de **validação de visitantes registados**, permitindo que apenas após aprovação pelo administrador os mesmos possam ter acesso ao site. Estes visitantes são apresentados na interface de validação **por ordem crescente de idade**, com base na **data de nascimento**, de forma a facilitar a gestão e análise dos utilizadores mais recentes.

Conclusão

Utilizando o conhecimento adquirido nas aulas de Linguagem de Programação para a *Internet* conseguimos realizar o trabalho com sucesso. Usando o relatório para demonstrar casos de uso, diagramas ER e outros diagramas usados no processo de desenvolvimento.